

1. INTRODUÇÃO

A introdução deve contextualizar o problema, apresentar o cenário atual e conduzir naturalmente ao objetivo da pesquisa.

Contextualização

- Crescimento dos sistemas de gestão clínica.
- Digitalização da saúde.
- Necessidade de integração entre prontuários, agendamentos, faturamento, exames e prescrições.
- Crescimento do volume de dados e usuários.

Problema

Explicar que muitos sistemas clínicos ainda utilizam arquiteturas monolíticas.

Problemas comuns:

- dificuldade de manutenção;
- baixa escalabilidade;
- indisponibilidade total em caso de falhas;
- dificuldade para implantação de novas funcionalidades;
- integração complexa com sistemas externos.

Questão de Pesquisa

Exemplo:

Como uma arquitetura baseada em microsserviços e comunicação orientada a eventos pode contribuir para a escalabilidade, disponibilidade e manutenção de sistemas de gestão clínica?

Estrutura do Trabalho

Breve descrição dos capítulos.

Exemplo:

O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico. O Capítulo 3 descreve a metodologia. O Capítulo 4 apresenta a proposta arquitetural. O Capítulo 5 discute os resultados. O Capítulo 6 apresenta as conclusões.

1.1 OBJETIVOS

Objetivo Geral

Propor uma arquitetura escalável para sistemas de gestão clínica baseada em microsserviços e comunicação orientada a eventos, visando aumentar a flexibilidade, disponibilidade e capacidade de evolução do sistema.

Objetivos Específicos

1. Estudar os conceitos de arquitetura de microsserviços.
2. Investigar os princípios da arquitetura orientada a eventos.
3. Identificar os principais requisitos de sistemas de gestão clínica.
4. Modelar os domínios funcionais de uma aplicação clínica.
5. Definir uma arquitetura baseada em microsserviços para os módulos do sistema.
6. Propor mecanismos de comunicação assíncrona utilizando eventos.
7. Avaliar os benefícios e desafios da arquitetura proposta.

1.2 JUSTIFICATIVA

A justificativa deve responder:

Por que esse trabalho é importante?

Aspecto tecnológico

Arquiteturas monolíticas apresentam limitações para acompanhar o crescimento dos sistemas modernos.

Aspecto organizacional

Clínicas e hospitais dependem cada vez mais de sistemas disponíveis e integrados.

Aspecto científico

Microsserviços e Event-Driven Architecture são amplamente utilizados pela indústria, mas ainda existem desafios relacionados à sua adoção em sistemas de saúde.

Aspecto acadêmico

O trabalho contribui para o estudo de arquiteturas modernas aplicadas a sistemas críticos.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial precisa dar sustentação para a proposta.

2.1 Arquitetura de Software

Conceitos:

- definição de arquitetura;
- importância;
- qualidade de software;
- atributos de qualidade.

Autores:

- Sommerville
- Pressman
- Bass, Clements e Kazman

2.2 Sistemas Monolíticos

Apresentar:

- conceito;
- vantagens;
- desvantagens.

Discutir:

- manutenção;
- escalabilidade;
- acoplamento.

2.3 Arquitetura de Microserviços

Abordar:

- conceito;
- independência de serviços;
- deploy independente;

- escalabilidade horizontal;
- tolerância a falhas.

Vantagens:

- modularidade;
- manutenção;
- evolução contínua.

Desafios:

- observabilidade;
- monitoramento;
- consistência distribuída.

2.4 Comunicação entre Microserviços

Comunicação síncrona

- REST
- HTTP

Comunicação assíncrona

- Mensageria
- Filas
- Eventos

2.5 Arquitetura Orientada a Eventos (EDA)

Conceitos:

- Event Producer
- Event Consumer
- Event Broker

Ferramentas:

- RabbitMQ
- Apache Kafka

- ActiveMQ

Benefícios:

- desacoplamento;
- escalabilidade;
- resiliência.

2.6 Sistemas de Gestão Clínica

Conceitos:

- prontuário eletrônico;
- agendamento;
- faturamento;
- gestão de pacientes;
- exames.

Normas e requisitos:

- LGPD;
- segurança da informação;
- disponibilidade.

2.7 Padrões Arquiteturais Complementares

Pode incluir:

- API Gateway
- Service Discovery
- Circuit Breaker
- Saga Pattern
- CQRS
- Event Sourcing